risulterà sempre uguale. Le cause di questo effetto saranno più facili da capire idealizzando le onde sonore. La locomotiva ferma emette onde sonore a cerchi perfetti come quelli provocati da un sasso in uno stagno. Facciamo partire il treno. Durante la marcia, le onde che si propagano in avanti si comprimono l'una addosso all'altra, mentre quelle che si propagano all'indietro si distanziano. Le onde più compresse hanno una frequenza e una tonalità più alta delle onde distanziate.

La stessa cosa vale per le onde di luce. I colori stanno alla luce esattamente come le tonalità stanno al suono. Le onde di luce compresse tendono al blu, quelle più distanti da loro tendono al rosso. La velocità del treno ci consente di avvertire il cambiamento del suono ma non quello della luce. Il treno dovrebbe andare ad una velocità maggiore. Ne consegue che l'effetto Doppler delle onde luminose è la chiave del cosmo.

La prova di questo fu fornita incredibilmente da una persona che non era andata oltre la terza media. Tra il 1910 e il 1920, era il costruttore, sul monte Wilson, del più grande telescopio del mondo destinato ad osservare il cielo sopra Los Angeles. I pezzi più grandi del telescopio dovettero essere portati a dorso di mulo in cima al monte per poi essere montati. C'era lì un giovanotto di nome M.L. Humason , figlio un po' scapestrato di un banchiere californiano, però era un ragazzo intelligente. Quando, nel 1917, l'Osservatorio fu completato, egli fece in modo di restare lassù come guardiano ed elettricista. Una sera, così si racconta, l'assistente di notte dell'Osservatorio si ammalò, e Humason fu invitato a sostituirlo. Era un giocatore d'azzardo, noto per la sua avidità a poker e al tavolo dei dadi, ma qui scoprì di avere un talento naturale nel maneggiare gli strumenti astronomici, divenne così l'esperto del telescopio. Alla fine degli anni '20, Humason era in grado da solo le osservazioni. Gli venne assegnato a sua volta un assistente.

Un telescopio deve essere in grado di puntare con estrema precisione su una determinata regione del cielo e di mantenere quell'orientamento. Quello di monte Wilson è uno strumento che pesa circa 65 tonnellate, ma deve muoversi con una precisione maggiore del più preciso orologio da polso. Il generatore di elettricità deve funzionare senza variazioni. La cupola viene aperta alcune ore prima delle osservazioni per consentire alla temperatura esterna di livellarsi con quella interna. Quella sera, Humason preparò, come sempre, le lastre fotografiche. Quelle osservazioni facevano parte di un programma che Humason, con il suo maestro l'astronomo Edwin Hubble,